钟山区凤凰街道贵州电网有限责任公司六盘水供电局“8·22”一般触电事故调查报告

2025年8月22日，钟山区凤凰街道凉都大道中段南环路（凉都宫对面）发生一起一般触电事故，造成1人死亡。直接经济损失约112万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，按照国家对生产安全事故调查处理的相关规定，经钟山区人民政府同意，由区应急管理局会同区能源局牵头，市公安局钟山分局、区总工会等有关部门有关人员组成事故调查组开展调查。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅资料、综合分析等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

贵州电网有限责任公司六盘水供电局（以下简称六盘水供电局）成立日期1966年11月，统一社会信用代码：915202002144******，注册地位于贵州省六盘水市钟山区钟山中路45号，负责人：田某。类型：有限责任公司（非自然人投资或者控股的法人独资），经营范围包括法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国

务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营（电力供应）。六盘水供电局城区分局（以下简称城区分局）属六盘水供电局下辖县（区）局，成立日期1995年1月1日，无营业执照，位于贵州省六盘水市钟山区钟山中路54号，负责人:林某。主要负责凤凰、红岩、黄土坡、荷城、荷泉、杨柳、月照街道等钟山区中心城区区域生产经营活动。

（二）事发作业项目相关情况

1.涉事设备基本情况：帝豪1号公用箱变，设备型号YBP27-12/0.4-400，厂家宁波奥克斯高科技有限公司，投运日期2006年4月1日。

2.事发作业项目基本情况：10kV中凉I回线帝豪支线帝豪1号公用箱变顶部渗水设备故障处理（配电变压器停电更换）作业。

3.事发作业项目工艺流程及现场管理情况：工作要求的安全措施为“1.断开110kV城中变10kV中凉I回线兴月茶楼开关箱帝豪001开关、拉开0013刀闸；2.合上110kV城中变10kV中凉I回线兴月茶楼开关箱0019地刀；3.在110kV城中变10kV中凉I回线帝豪支线帝豪1号公用箱变低压母排处装设0.4kV短路接地线一组；4.在110kV城中变10kV中凉I回线帝豪支线帝豪2号公用箱变低压母排处装设0.4kV短路接地线一组”，工作票编号：2025-08-P1-135，现场工作负责人为宁某功，工作班成员叶某杰、李某勤3人，作业风险评估等级为低风险，现场管控人为孟某鸣。后开展配电变压器停电更换作业，安全措施不变，新增施工人员叶某军、尹某贵、龙某、陈某虎4人，

工作票延用，风险评估等级由低风险升级为中风险，现场管控人增加黄某。

（三）事故地点及有关区域灾害防治情况

1.事故地点：六盘水钟山区凤凰街道龙井社区（凉都官正对面）。

2.天气情况：8 月 21 至 22 日，六盘水地区存在暴雨天气。其中，8 月 21 日，六盘水市启动防汛Ⅳ级应急响应及暴雨橙色预警，事故发生区域前一日及事发当日有降雨，当日客户停电事故紧急抢修工作在雨停后开展。

（四）有关单位安全管理情况

1.六盘水供电局，配备领导班子 6 名，其中，党委书记 1 名、总经理 1 人，专职纪委书记 1 名，分管安全副总经理 1 名，分管基建副总经理 1 名，分管营销副总经理 1 名。局内设安监部、生技部等职能部门及输电所、变电所等车间（中心），职能部门落实六盘水供电局管理职责，车间（中心）实施主网设备运维、运行监测监控。下辖城区、六枝、盘州、水城、钟山五个分县（区）局，分县（区）局落实辖区内配网设备运维、市场营销、客户供电综合等业务工作。局内设安监部配备总经理 1 名，副总经理 1 名，安全专责 6 名，安全督察 3 名，总体负责公司的安全生产管理。严格执行《电力安全工作规程 电力线路部分》《中国南方电网公司电气操作导则》等国家、行业及企业标准，制定《六盘水供电局班组安全活动工作指引》《六盘水供电局安全生产激励问责实施办法》等规章制度与操作规程共计 110 余份。2025 年以来，累计召开各类安全会议 72 次，组织技能类培训 1139 期，开展“春检”、“防雷防汛”等专项检查 6 次，查出隐患问题 126 条，整改完成 126 条，全局通报典型问题 35 项。

2.城区分局，领导班子4名，其中，支部书记1名，总经理1名，分管安全副总经理1名，分管营销副总经理1名。下设综合服务班（职工权益维护部）、供电指挥班、营销服务班、配网综合班等4个班组。各班组配置兼职安全员，负责日常安全监督、隐患排查及员工行为规范引导。2025年以来，组织技能类培训36期，开展各类演练共7次，参与人员达140余人次，隐患排查100余条次，发现安全隐患或安全问题40条，整改完成40条。

（五）有关部门监管情况

1.钟山区能源局，承担辖区内能源企业和项目的行业监督管理职责，按照年初制定的工作计划，对45家新能源充电站及19家屋顶分布式光伏发电企业要达到每年开展一次安全检查。2025年以来至事发前，开展检查25次，查处一般隐患123条，完成整改123条。其中，2025年2月26日对钟山供电局大湾供电所屋顶分布式光伏发电项目开展检查，查处一般隐患8条。

二、事故经过及善后处置情况

（一）事故经过

2025年8月22日凌晨3时左右,城区分局接到多名客户拨打95598报修电话，反映钟山区凤凰社区服务中心一带停电(其中，涉及润亿汽贸公用箱变、帝豪1号公用箱变、帝豪2号公用箱变的工单共有17单），由于当晚雨势较大，处置工作安排在雨停后。

9时44分，城区分局运检一组配网综合班作业员孟某鸣（死者）和作业员宁某功按照配网综合班运检一组副组长陈某安排到帝豪1号公用箱变现场勘察。

9 时 49 分，孟某鸣将现场勘察的初步故障判断结果（帝豪 1 号公用箱变高压侧 B 相熔断器熔断）报告陈某后，与宁某功返回班组做施工作业准备。

12 时 54 分，宁某功填写配网第一种工作票[1]履行临时作业计划报备，城区分局副总经理黄某审批后同意作业，批准计划工作时间为 8 月 22 日 14 时 00 分至 19 时 00 分。

14 时 03 分，宁某功、孟某鸣到达现场准备作业施工，发现帝豪 1 号公用箱变有异响且上方冒烟，孟某鸣立即电话视频向陈某报告，经同意后停电核实箱变情况。

14 时 10 分，宁某功现场判断配变烧毁，需要更换帝豪 1 号公用箱变，并根据工作任务发生变化重新履行报备手续[2]。

14 时 31 分，黄某到达现场进行现场管控工作。

15 时 42 分，新增工作班成员贵州长征输配电电气公司叶某军、尹某贵、龙某、陈某柱等 4 人到达现场，宁某功现场完成工作票人员变更手续，并对所有工作班成员进行安全交代。

16 时 20 分，叶某军准备在帝豪 2 号公用箱变低压母排处装设 0.4kV 接地线时，发现本该停电的帝豪 2 号公用箱变处于带电状态，宁某功了解后立即暂停施工作业，开展排查工作。

17 时 15 分，孟某鸣、宁某功和黄某通过共同研判，怀疑现场设

1.工作任务：（停电避险）110kV 城中变 10kV 中凉 I 回线帝豪支线帝豪 1 号公用箱变水淹后绝缘检查及处理，工作要求的安全措施为“1.断开 110kV 城中变 10kV 中凉 I 回线兴月茶楼开关箱帝豪 001 开关、拉开 0013 刀闸；2.合上 110kV 城中变 10kV 中凉 I 回线兴月茶楼开关箱 0019 地刀；3.在 110kV 城中变 10kV 中凉 I 回线帝豪支线帝豪 1 号公用箱变低压母排处装设 0.4kV 短路接地线一组；4.在 110kV 城中变 10kV 中凉 I 回线帝豪支线帝豪 2 号公用箱变低压母排处装设 0.4kV 短路接地线一组”，工作票编号：2025-08-P1-135，工作负责人为宁金功，工作班成员：叶尹杰、李志勤。作业风险评估等级为低风险，现场管控人为孟春鸣。

2.工作票继续延用，工作要求的安全措施不变，增加工作班成员，重新开展风险评估，等级由低风险升级为中风险，现场管控人增加黄松。

备供电线路图实不符，随即在现场进行停送电测试和验电测试并作出研判结论，根据研判后的结论修改工作票[3]。

17 时 39 分，宁某功、龙某在润亿汽贸公用箱变低压母排处验明无电后装设 0.4kV 短路接地线一组。

18 时 07 分，陈某柱在帝豪 1 号公用箱变低压母排处验明无电后，宁某功、龙某解除帝豪 1 号公用箱变低压出线电缆，并采用绝缘胶布包裹电缆头进行保护。

18 时 25 分，陈某柱戴绝缘手套拔出帝豪 1 号公用箱变 1-T（接开关箱）及 2-T（π接帝豪 2 号箱变）高压侧肘型电缆头，并使用验电笔测试电缆头，未显示带电，随即用红色塑料袋包裹电缆头进行保护。

19 时 16 分左右，陈某柱发现 1-T 电缆分支套管下方电缆本体外护套、钢铠破损，为确保箱变更换后电缆绝缘满足运行要求，孟某鸣提议拆卸肘型电缆头陶瓷灭弧导电杆进行耐压试验。随即陈某柱先徒手拆卸掉 1-T 电缆 B 相肘型电缆头陶瓷灭弧导电杆，在拆卸 A 相肘型电缆头陶瓷灭弧导电杆时发现卡死，准备使用夹钳拆卸，在其身侧的孟某鸣和叶某军因担心会损坏导电杆口头制止陈某柱，陈某柱停止拆卸转身放工具，身侧边的孟某鸣上前查看电缆头情况。

3. 工作票备注栏中将“帝豪 2 号公用箱变低压母排处装设 0.4kV 短路接地线一组”变更为“润亿汽贸公用箱变低压母排处装设 0.4kV 短路接地线一组”。



图 1：触电后人员所在位置

19 时 17 分 43 秒，叶某军和陈某柱身后电弧光闪烁并伴随巨响，回头看到孟某鸣倒在 A 相肘头旁边（图 1），左侧腹部及大腿部位衣裤在燃烧，叶某军立即使用围墙边 10kV 绝缘操作杆将电缆挑离孟某鸣，与龙某、陈某柱等人将其抬离事发点进行救援。（根据现场照片和人员笔录显示孟某鸣状态为：头戴安全帽、身穿工作服，下身穿运动鞋，双手未戴手套有烧伤和痉挛的情况，左侧腹部及大腿部位衣裤有烧焦）

(二) 事故信息报告

2025 年 8 月 22 日 19 时 18 分，现场工作负责人宁某功电话向配网综合班副组长陈某报告。

19 时 20 分，陈某向城区分局总经理林某报告。

19 时 56 分，林某现场安排陈某拨打 110 报警电话报告事故情况。

（三）应急处置及评估

8 月 22 日 19 时 17 分，孟某鸣发生触电后，叶某军第一时间用绝缘棒将电缆头挑开，叶某军、龙某等人将伤者抱出平躺，由叶某杰实施心肺复苏。

19 时 19 分，城区分局配网综合班罗某洪拨打 120 急救报警电话。

19 时 37 分，120 救护车到达现场，对伤者开展抢救。

19 时 54 分，陈某向配调值班员申请 10kV 中凉 I 回线紧急停电。

20 时 34 分，孟某鸣经医生现场抢救无效宣告死亡。

事发后，现场人员积极抢救伤者并保护第一现场，最大程度减少社会面影响。

（四）事故善后处置情况

六盘水供电局城区分局和死者家属达成赔偿协议，善后工作妥善解决。

三、事故造成的人员伤亡、直接经济损失

经调查认定，该起事故造成 1 人死亡，直接经济损失约 112 万元。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

1.孟某鸣（死者），配网综合班配电自动化三级高级作业员、作为事故当天作业现场工作监管人员安全意识淡薄，现场安全监管不到位，错误地运用 1 项低压侧间接验电[4]及无效的高压侧直接验电[5]方式研判帝豪 1 号公用箱变不带电，未穿戴绝缘防护装备，擅自[6]进入作业操作区域查看帝豪 1 号公用箱变 A 相肘型电缆头陶瓷灭弧导电杆时碰

4.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程 配电部分》：6.3.8 间接验电时，应有两个及以上非同样原理或非同源的指示且均已同时发生对应变化，才能确认该设备已无电；但如果任一指示有电，则不应在该设备上工作。间接验电即通过设备的机械指示位置、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等指示的变化来判断。

5.帝豪 1 号公用箱变为美式箱变，无带电指示器，其高压侧电缆肘型头为全密封全绝缘存在无法验电装置性缺陷，不能采取高压直接验电方式，只能通过低压侧间接验电这种单一方式判断设备是否带电。作业前，工作班成员陈银柱对帝豪 1 号公用箱高压侧 10kV 全封闭肘型电缆头使用 10kV 验电器进行无效验电，对变低压侧间接验电时，其箱变高压保险三相已熔断，该验电过程也无效。

6.《电力安全工作规程 电力线路部分》5.1.1 安全组织措施作为保证安全的制度措施之一,包括工作票、工作的许可、监护、间断和终结等。工作票签发人、工作负责人(监护人)、工作许可人、专责监护人和工作班成员在整个作业流程中应履行各自的安全职责。

触带电的导电杆，导致触电身亡。

（二）间接原因

1.宁某功，作为事故当天作业现场工作负责人，履行岗位安全生产职责不到位，现场安全管理不到位，未及时发现和制止孟某鸣违章行为[7]，现场勘察不到位，未采取可靠的方式验证和处置现场故障[8]，对美式箱变结构特点、验电操作要求不熟悉，错误地运用1项低压侧间接验电及无效的高压侧直接验电方式，认定帝豪1号公用箱变无电。

2.黄某，作为分管安全的副总经理及事故当天的现场管控人员，履行分管领域安全生产职责和现场安全管控不到位，对施工现场运用的错误断电安全措施未及时发现，对现场安全风险隐患排查治理不到位[9]；对员工安全技术教育培训不到位[10]，班组员工对美式箱变结构特点、验电操作技术要求不熟悉，造成验电方法错误。

3.六盘水供电局，落实安全生产主体责任不到位，落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制不到位，未按照风险分级采取相应的管控措施[11]，对城区分局中风险施工作业过程管控不到位；城区分局落实安全生产管理不到位，现场管理人员风险隐患排查和安全管控存在缺失，未发现和纠正施工现场采用的错误断电和验电措施，对现场作业人员安全技术交底不到位[12]，对美式箱变其高压侧电缆肘型头存

7.《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

8.《电力安全工作规程 电力线路部分》：5.2.3 根据现场勘察结果，对危险性、复杂性和困难程度较大的作业项目，应制订组织措施、技术措施和安全措施。

9.《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

10.《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。

11.《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

12.《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本

在无法验电装置性缺陷不清楚，导致现场作业人员安全风险认识不足，防范措施落实不到位。

（三）事故性质认定

经调查分析和综合认定，钟山区凤凰街道“8·22”一般触电事故是一起生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

1.孟某鸣（死者），作为当班现场工作监管人员安全意识淡薄，现场安全监管不到位，对施工现场运用的错误断电安全措施未及时发现，在帝豪1号公用箱变进线电缆处于带电状态下作业，违规进入作业操作区域查看A相肘型电缆头陶瓷灭弧导电杆时碰触导电杆，导致触电身亡。对事故发生负有直接责任，鉴于孟某鸣已在事故中死亡，不再追究其责任。

2.宁某功，履行岗位安全生产职责不到位，现场安全管理不到位，未及时发现和制止孟某鸣违章行为，作为事故当天作业现场工作负责人，未采取可靠的方式验证和处置现场故障，组织验电不到位，错误研判作业点不带电。对事故发生负有责任。建议由应急管理部门依法依规进行处罚。

3.黄某，履行分管领域安全生产职责和现场安全管控不到位，未及时发现施工现场运用的错误断电操作流程，对现场安全风险隐患排查治理不到位；对员工安全技术教育培训不到位。对事故发生负有领导责任。建议由应急管理部门依法依规进行处罚。

单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

4.林某，履行城区分局主要负责人职责不到位，落实全员安全生产责任制不到位，安全生产培训不到位，督促、检查本单位的安全生产工作不力，施工现场安全措施审核流程不规范，防范措施落实不到位；事故信息上报程序不规范。对事故发生负有领导责任。建议由应急管理部门依法依规进行处罚。

5.叶某红，六盘水供电局安监部总经理，负责公司安全工作，对城区分局安全生产工作督促、检查不到位，未对城区分局中风险施工作业过程进行有效监督。对事故发生负有管理责任。建议由六盘水供电局按照干部管理权限处理。

（二）对事故有关责任单位的处罚建议

六盘水供电局，落实安全生产主体责任不到位，安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制不到位，未按照风险分级采取相应的管控措施，对城区分局安全管理缺位，未对城区分局施工作业过程进行有效监督；落实全员安全生产责任制不到位，城区分局现场管理人员在施工现场的安全管理存在漏洞，对现场作业的安全风险认识不足，防范措施落实不到位；安全技术交底不到位，现场作业人员对美式箱变其高压侧电缆肘型头存在无法验电装置性缺陷不清楚，对事故发生负有责任。建议由应急管理部门依法依规进行处罚。

（三）部门处理建议

建议钟山区人民政府对区能源局、六盘水供电局进行警示约谈，钟山区安委办做好约谈情况备案。

六、事故防范措施建议

（一）各涉事单位要深入学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，坚持“人民至上、生命至上”，把保护人民生命安全放在首

位，树牢安全发展理念，强化安全生产红线意识和底线思维。要认真组织开展事故警示教育，再反思、再警醒，深刻汲取事故教训，举一反三，引以为戒，做到警钟长鸣。认真执行好《中华人民共和国安全生产法》等法律法规和规章制度，采取切实有效的管理措施，有效预防和减少生产安全事故发生。要进一步建立健全全员安全生产责任制，压紧压实安全生产责任，修订完善企业安全生产安全管理制度、安全操作规程和专项施工方案，严格落实交底制度；加强抢险施工的现场安全管理，规范现场作业隐患处置。特别是现场供电设备的安全隐患问题整改，要针对在用美式箱变现状排查工作，针对损坏或缺失的带电显示器，及时申报项目、争取资金安排更换或加装。要加强企业管理人员安全意识和管理能力培训，认真履行企业的安全主体责任，严格审查特种人员的资质和安全管理人员的持证情况，提升现场安全管理能力和水平；扎实组织开展好“安全生产治本攻坚三年行动”，进一步夯实安全生产工作基础，从根本上消除事故隐患。

（二）区能源局要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管、谁负责”的原则，切实加强能源行业安全生产监督，督促辖区内供电单位压实安全主体责任，聚焦电力应急抢修核心安全环节，重点紧盯高空作业、临近带电交叉作业、电缆停电验电等关键场景，严格落实施工行业规程、安全技术措施及专项审批制度，确保作业全流程安全可控。对未履行的单位依法依规从严处罚；强化现场安全监管，作业前必须进行全面的安全检查，核实安全技术措施执行情况；作业中设专人监护，规范作业流程。严厉打击违章违规行为，形成“严监管、重实效”的行业监督氛围。